

Aplicaciones de Funciones de Probabilidad Conjunta

Brayan David Santos Alvarez

20251020157

Probabilidad y Estadística

Introducción

En este documento se presentan dos aplicaciones de funciones de probabilidad conjunta, una para el caso discreto y otra para el caso continuo. Se desarrollan los procedimientos matemáticos y se validan los resultados mediante Python.

1. Caso Discreto

Enunciado:

En un salón hay 3 estudiantes de Sistemas, 2 de Electrónica y 3 de Industrial. Se seleccionan 2 estudiantes al azar sin reemplazo.

Sea:

- X = número de estudiantes de Sistemas seleccionados
- Y = número de estudiantes de Electrónica seleccionados

1.1. Función de probabilidad conjunta

El total de formas posibles es:

$$\binom{8}{2} = 28$$

La función de probabilidad conjunta es:

$$f(x, y) = \frac{\binom{3}{x} \binom{2}{y} \binom{3}{2-x-y}}{28}$$

1.2. Ejemplo

$$f(1, 1) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{28} = 0,2143$$

1.3. Código en Python

```
import math

def comb(n, k):
    return math.comb(n, k)

total = comb(8, 2)

def f(x, y):
    if x + y > 2:
        return 0
    return (comb(3, x) * comb(2, y) * comb(3, 2 - x - y)
            ) / total

print("-----CASO DISCRETO-----")
print("f(1,1)=", f(1,1))

suma = 0
for x in range(3):
    for y in range(3):
        if x + y <= 2:
            suma += f(x, y)

print("Suma total=", suma)
```

1.4. Salida del programa

```
----- CASO DISCRETO -----  
f(1,1) = 0.21428571428571427  
Suma total = 1.0
```

Figura 1: Salida en consola del caso discreto

2. Caso Continuo

Enunciado:

Sea la función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = kxy \quad \text{para } 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$$

2.1. Cálculo de k

Se debe cumplir:

$$\int_0^2 \int_0^1 kxy \, dy \, dx = 1$$

Resolviendo:

$$\int_0^1 y \, dy = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^2 x \, dx = 2$$

$$k \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \Rightarrow k = 1$$

2.2. Cálculo de probabilidad

$$\begin{aligned} P(X \leq 1, Y \leq 0,5) &= \int_0^1 \int_0^{0,5} xy \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{0,5} dx = \int_0^1 x \cdot 0,125 \, dx \\ &= 0,125 \cdot \frac{1}{2} = 0,0625 \end{aligned}$$

2.3. Código en Python

```
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y')

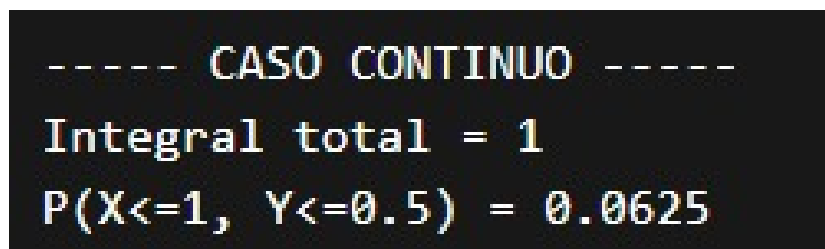
f = x*y

print("-----CASO CONTINUO-----")

integral_total = sp.integrate(f, (y, 0, 1), (x, 0, 2))
print("Integral total =", integral_total)

prob = sp.integrate(f, (y, 0, 0.5), (x, 0, 1))
print("P(X<=1, Y<=0.5) =", prob)
```

2.4. Salida del programa



```
----- CASO CONTINUO -----
Integral total = 1
P(X<=1, Y<=0.5) = 0.0625
```

Figura 2: Salida en consola del caso continuo

Conclusión

Se aplicaron funciones de probabilidad conjunta en los casos discreto y continuo, verificando que la suma total de probabilidades y la integral total sean iguales a 1. Además, se validaron los resultados mediante Python, confirmando la correcta formulación de los modelos.